

# Principes d'économie

Chapitre 7 : Application : le coût de la fiscalité

## Exercices corrigés

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Principes d'économie

## Table des matières

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Partie 1 --- Énoncés</b> .....     | 1 |
| <b>Partie 2 --- Corrections</b> ..... | 3 |

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — La perte sèche

- (a) Définir la « perte sèche » d'une taxe.
- (b) Sur le marché des dattes, le surplus total vaut 900 dh avant la taxe de 5 dh, et 875 dh après. Calculer la perte sèche par simple différence.
- (c) Vérifier ce résultat à l'aide de la formule du triangle  $\frac{1}{2} \times t \times \Delta Q$ , où  $t$  est le montant de la taxe et  $\Delta Q$  la baisse de quantité échangée.
- (d) En une phrase, expliquer d'où « viennent » ces 25 dirhams : à quoi correspondent-ils concrètement ?

### Exercice 2 — Élasticités, taux et perte sèche

- (a) Énoncer la règle reliant l'élasticité de l'offre et de la demande à l'ampleur de la perte sèche.
- (b) Pourquoi une taxe prélevée sur un marché très inélastique produit-elle une perte sèche faible ?
- (c) Expliquer pourquoi la perte sèche croît « environ comme le carré » du taux, à partir de la formule  $\frac{1}{2} t \Delta Q$  et du fait que  $\Delta Q$  est lui-même à peu près proportionnel à  $t$ .
- (d) À l'aide du tableau du chapitre (taxe de 5, 10, 20 dh), vérifier que doubler le taux de 5 à 10 multiplie la perte sèche par environ 4, et que doubler à nouveau de 10 à 20 la multiplie de nouveau par 4.

### Exercice 3 — La courbe de Laffer, et ce que ce chapitre ne dit pas

- (a) À partir du tableau du chapitre, décrire la forme de la relation entre le taux de taxe et la recette de l'État. Pourquoi la recette finit-elle par retomber à des taux élevés ?
- (b) Que la courbe de Laffer ne dit-elle **pas**, selon ce chapitre ? Pourquoi « utiliser la courbe pour affirmer qu'une baisse d'impôt s'autofinance dépasse largement ce que le modèle autorise » ?
- (c) Quelle est la conclusion correcte de ce chapitre au sujet des taxes — ni « les taxes sont mauvaises », ni leur contraire, mais quoi précisément ?
- (d) Dans quel cas la perte sèche « devient un gain », selon ce chapitre ? À quel chapitre du cours de microéconomie ce cas est-il renvoyé ?

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 7, chapitres 1 à 6, et introduction)

### Exercice 4 — La perte sèche à la lumière de l'efficacité, de l'incidence et des élasticités

- (a) Le chapitre 6 (exercice 6) calculait la valeur non captée par un **contingentement** limitant les échanges à 40 kilogrammes sur le marché du poisson : un triangle de « valeur perdue » entre la quantité contingentée et la quantité d'équilibre. En quoi la perte sèche d'une **taxe**, définie dans ce chapitre, est-elle exactement le **même type de triangle**, alors que l'instrument (une taxe plutôt qu'un quota) est complètement différent ?
- (b) Le chapitre 5 établissait que l'incidence d'une taxe — qui, de l'acheteur ou du vendeur, en supporte la charge — ne dépend pas de qui la verse légalement au fisc. La perte sèche calculée dans ce chapitre dépend-elle, elle, de qui verse légalement la taxe ? Justifier à partir de la formule  $\frac{1}{2} t \Delta Q$ , où  $\Delta Q$  ne dépend que de l'écart total entre prix payé et prix reçu.
- (c) Le chapitre 5 utilisait l'élasticité pour déterminer **qui**, de l'acheteur ou du vendeur, supporte la plus grande part de la charge d'une taxe. Ce chapitre utilise l'élasticité pour déterminer **combien** de valeur totale la taxe détruit. Expliquer en quoi ce sont deux questions différentes : la première porte sur le **partage** du fardeau, la seconde sur son **ampleur totale** — et pourquoi une même

paire de courbes (avec les mêmes élasticités) répond aux deux questions à la fois, mais pas de la même manière.

- (d) Ce chapitre conclut : « à recette égale, il faut préférer les taxes dont la perte sèche est la plus faible ». Le principe 1 de l'introduction distinguait l'**efficacité** (la taille du gâteau) de l'**équité** (son partage). Ce critère de préférence est-il un critère purement d'efficacité, ou mobilise-t-il aussi, implicitement, une considération d'équité — par exemple lorsqu'on choisit de taxer le tabac plutôt que le pain ? Justifier.

### 3 Applications en sciences économiques

#### Exercice 5 — La perte sèche sur le marché du café, chiffrée

Sur le marché du café, la demande est  $Q_d = 100 - 2P$  et l'offre  $Q_o = 2P - 20$ .

- Calculer le prix d'équilibre  $P^*$ , la quantité d'équilibre  $Q^*$ , et le surplus total avant toute taxe (on rappelle que le consentement à payer du premier kilogramme et le coût du premier kilogramme s'obtiennent en écrivant la demande et l'offre sous forme  $P = \dots$ ).
- L'État instaure une taxe de 8 dh par kilogramme, à la charge légale des vendeurs. Calculer le nouveau prix payé, le nouveau prix reçu, et la nouvelle quantité échangée.
- Calculer le surplus du consommateur, le surplus du producteur et la recette de l'État après la taxe. En déduire le nouveau surplus total (recette de l'État incluse).
- Calculer la perte sèche par différence entre le surplus total avant et après la taxe, puis vérifier ce résultat par la formule du triangle  $\frac{1}{2} t \Delta Q$ .

#### Exercice 6 — Même taxe, deux élasticités : la perte sèche comparée

Deux marchés fictifs ont exactement le même équilibre initial,  $P^* = 30$  et  $Q^* = 40$ . Le marché A est **peu élastique** :  $Q_d = 70 - P$  et  $Q_o = 2P - 20$ . Le marché B est **très élastique** :  $Q_d = 190 - 5P$  et  $Q_o = 6P - 140$ .

- Vérifier que les deux marchés ont bien le même équilibre  $P^* = 30$ ,  $Q^* = 40$ .
- On applique une taxe de 8 dh sur chacun des deux marchés. Calculer la nouvelle quantité échangée sur le marché A, puis sur le marché B.
- Calculer la perte sèche sur le marché A, puis sur le marché B, à l'aide de la formule du triangle.
- Calculer le rapport entre la perte sèche du marché B et celle du marché A. Ce résultat est-il conforme à la règle énoncée dans ce chapitre reliant élasticité et perte sèche ? Justifier.

## 1 Exercices du chapitre

### Correction — Exercice 1

- (a) La **perte sèche** est la réduction du surplus total qu'une taxe provoque, au-delà de ce qu'elle transfère à l'État.
- (b) Perte sèche =  $900 - 875 = 25$  dh.
- (c)  $\frac{1}{2} \times 5 \times (60 - 50) = \frac{1}{2} \times 5 \times 10 = 25$  dh — résultat identique.
- (d) Ces 25 dirhams correspondent à des **échanges qui n'ont pas eu lieu** : pour chacun des 10 kilogrammes qui ne se vendent plus, un acheteur était prêt à payer davantage que ce qu'il en coûtait au vendeur, mais la taxe a rendu cet échange non rentable pour l'un ou l'autre — la valeur qu'il aurait créée disparaît purement et simplement.

### Correction — Exercice 2

- (a) Plus l'offre et la demande sont **élastiques**, plus la perte sèche est **grande**.
- (b) Sur un marché très inélastique, la quantité échangée varie très peu quand le prix change : la taxe est encaissée, mais presque aucun échange profitable n'est abandonné — la perte sèche, qui ne mesure que les échanges renoncés, reste donc faible.
- (c) Dans  $\frac{1}{2} t \Delta Q$ , si  $\Delta Q$  est lui-même à peu près proportionnel à  $t$  (ce qui est le cas ici, l'ajustement de quantité étant linéaire dans le taux), alors la perte sèche est proportionnelle à  $t \times$  (quelque chose proportionnel à  $t$ ), c'est-à-dire à  $t^2$  — son **carré**.
- (d) De 5 à 10 dh : la perte sèche passe de 25 à 100, soit  $\times 4$ . De 10 à 20 dh : elle passe de 100 à 400, de nouveau  $\times 4$  — conforme à la règle du carré : doubler le taux quadruple approximativement la perte sèche.

### Correction — Exercice 3

- (a) La recette **monte, plafonne, puis retombe** à mesure que le taux augmente — une forme en cloche. Elle retombe parce qu'au-delà d'un certain taux, la quantité échangée (l'assiette fiscale) se contracte plus vite que le taux ne monte : à 30 dh, plus aucune transaction n'a lieu, et la recette redevient nulle.
- (b) La courbe de Laffer ne dit **pas** où se trouve le sommet de la cloche, ni de quel côté un pays donné se situe : c'est une question **empirique**, dont la réponse varie selon l'impôt considéré. Affirmer qu'une baisse d'impôt « s'autofinance » suppose de savoir qu'on se trouve au-delà du sommet — une affirmation que le modèle, à lui seul, ne permet jamais de garantir.
- (c) La conclusion correcte : « à recette égale, il faut préférer les taxes dont la perte sèche est la plus faible » — donc celles qui portent sur des marchés peu élastiques, ou sur des activités qu'on souhaite précisément décourager.
- (d) Lorsque l'activité taxée nuit à des tiers (pollution, tabac), réduire la quantité échangée est justement l'**objectif** poursuivi : la « perte sèche » au sens strict du marché se transforme alors en un gain social. Ce cas est renvoyé au premier chapitre de *Principes de microéconomie*, sur les externalités.

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 7, chapitres 1 à 6, et introduction)

### Correction — Exercice 4

- (a) Dans les deux cas, le triangle mesure exactement la même chose : la valeur que des transactions mutuellement avantageuses **auraient créée** si elles avaient pu avoir lieu, mais qui ne se sont pas réalisées parce qu'un obstacle — un quota fixant directement une quantité maximale, ou une taxe rendant l'échange non rentable au-delà d'un certain prix — a empêché le marché d'atteindre sa quantité d'équilibre. Le mécanisme diffère (contrainte de quantité contre surcoût), mais le résultat géométrique est identique : un triangle dont la base est l'écart entre la quantité effectivement échangée et  $Q^*$ .

(b) Non : la perte sèche ne dépend pas de qui verse légalement la taxe, exactement pour la même raison que l'incidence n'en dépend pas. La formule  $\frac{1}{2} t \Delta Q$  ne fait intervenir que le montant de la taxe  $t$  et l'écart de quantité  $\Delta Q$  — deux grandeurs qui résultent de l'équation d'équilibre  $Q_d(P) = Q_o(P - t)$  (ou sa variante symétrique), laquelle, comme l'a montré le chapitre 5, produit le même écart total de prix quelle que soit la partie légalement désignée pour verser la taxe.

(c) La question du **partage** (chapitre 5) porte sur la façon dont l'écart total entre prix payé et prix reçu se répartit entre les deux côtés du marché : le côté le moins élastique en absorbe la plus grande part. La question de l'**ampleur** (ce chapitre) porte, elle, sur la taille de cet écart de **quantité**  $\Delta Q$  engendré par la taxe, indépendamment de qui supporte quoi. Les deux questions utilisent la même paire de courbes parce que la même élasticité gouverne à la fois *combien le prix doit bouger* pour rétablir l'équilibre (ce qui déterminera le partage) et *de combien la quantité recule* en conséquence (ce qui déterminera la perte sèche) — mais on peut avoir un partage très inégal (une demande très inélastique face à une offre élastique) avec pourtant une perte sèche notable si l'**offre**, elle, réagit fortement.

(d) Ce critère est avant tout un critère d'**efficacité** : à recette égale pour l'État, minimiser la perte sèche maximise la taille du gâteau total restant disponible pour la société. Mais le choix concret d'un marché à taxer plutôt qu'un autre n'est jamais purement technique : taxer le tabac plutôt que le pain n'est pas neutre du point de vue de l'**équité**, puisque cela fait peser la charge sur des consommateurs et des usages différents, avec des conséquences distributives distinctes (le pain pèse proportionnellement plus sur les ménages modestes que le tabac, par exemple). Le critère d'efficacité oriente donc le choix, mais ne le détermine pas entièrement sans qu'un jugement de valeur supplémentaire n'intervienne.

### 3 Applications en sciences économiques

#### Correction — Exercice 5

(a)  $100 - 2P = 2P - 20 \Rightarrow 120 = 4P \Rightarrow P^* = 30$  dh.  $Q^* = 100 - 2 \times 30 = 100 - 60 = 40$  kg. Demande :  $P = (100 - Q)/2 = 50 - Q/2$ , consentement du premier kg = 50 dh. Offre :  $P = (Q + 20)/2 = 10 + Q/2$ , coût du premier kg = 10 dh. Surplus total =  $\frac{1}{2} \times 40 \times (50 - 10) = \frac{1}{2} \times 40 \times 40 = 800$  dh.

(b)  $100 - 2P = 2(P - 8) - 20 = 2P - 16 - 20 = 2P - 36 \Rightarrow 136 = 4P \Rightarrow$  prix payé = 34 dh. Prix reçu =  $34 - 8 = 26$  dh. Quantité =  $100 - 2 \times 34 = 100 - 68 = 32$  kg (vérification :  $2 \times 26 - 20 = 32$ ).

(c) Surplus du consommateur =  $\frac{1}{2} \times 32 \times (50 - 34) = \frac{1}{2} \times 32 \times 16 = 256$  dh. Surplus du producteur =  $\frac{1}{2} \times 32 \times (26 - 10) = \frac{1}{2} \times 32 \times 16 = 256$  dh. Recette de l'État =  $8 \times 32 = 256$  dh. Surplus total après taxe =  $256 + 256 + 256 = 768$  dh.

(d) Perte sèche (différence) =  $800 - 768 = 32$  dh. Vérification par le triangle :  $\frac{1}{2} \times 8 \times (40 - 32) = \frac{1}{2} \times 8 \times 8 = 32$  dh — résultat identique.

#### Correction — Exercice 6

(a) Marché A :  $70 - P = 2P - 20 \Rightarrow 90 = 3P \Rightarrow P = 30$ ,  $Q = 70 - 30 = 40$ . Marché B :  $190 - 5P = 6P - 140 \Rightarrow 330 = 11P \Rightarrow P = 30$ ,  $Q = 190 - 150 = 40$ . Les deux marchés ont bien le même équilibre.

(b) Marché A :  $70 - P = 2(P - 8) - 20 = 2P - 36 \Rightarrow 106 = 3P \Rightarrow P \approx 34,67$ ,  $Q = 70 - 34,67 \approx 34,67$ . Marché B :  $190 - 5P = 6(P - 8) - 140 = 6P - 188 \Rightarrow 378 = 11P \Rightarrow P \approx 34,36$ ,  $Q = 190 - 5 \times 34,36 \approx 18,18$ .

(c) Marché A : perte sèche =  $\frac{1}{2} \times 8 \times (40 - 34,67) = \frac{1}{2} \times 8 \times 5,33 \approx 21,3$  dh. Marché B : perte sèche =  $\frac{1}{2} \times 8 \times (40 - 18,18) = \frac{1}{2} \times 8 \times 21,82 \approx 87,3$  dh.

(d) Rapport  $\approx 87,3/21,3 \approx 4,1$  : la perte sèche du marché très élastique (B) est plus de quatre fois supérieure à celle du marché peu élastique (A), pour exactement la même taxe et le même équilibre de départ. Ce résultat est pleinement conforme à la règle du chapitre : plus l'offre et la demande sont élastiques, plus la quantité recule fortement face à la taxe, et plus la perte sèche — qui mesure la valeur des échanges abandonnés — est grande.